2.7.4 临床安全性总结

➢ 盐酸安罗替尼胶囊

盐酸安罗替尼胶囊已开展了 22 项临床试验，总计 1788 例晚期肿瘤受试者使用了盐酸安罗替尼胶囊，覆盖了非小细胞肺癌、软组织肉瘤、小细胞肺癌、肾透明细胞癌、结直肠癌、甲状腺髓样癌、食管鳞癌、肝细胞癌、神经内分泌肿瘤、胃癌和骨肿瘤受试者。这些受试者起始口服盐酸安罗替尼胶囊的剂量为 12 mg，连服 2 周，停药 1 周。发生率≥10%的不良反应有：高血压、疲乏、手足综合征、高甘油三酯血症、蛋白尿、腹泻、食欲下降、血促甲状腺激素升高、高胆固醇血症、甲状腺功能减退症等。

表 2-7-4-1 汇总了 22 项盐酸安罗替尼胶囊临床试验总计 1788 例晚期肿瘤受试者的不良反应发生情况，并按照系统器官分类和发生频率列出。发生频率分为：十分常见（≥10%），常见（1%~10%，含 1%），偶见（0.1%~1%，含 0.1%），罕见（0.01%~0.1%，含 0.01%），十分罕见（<0.01%）。在每个发生频率分组内，按严重程度从高到低依次列出这些不良反应。

表 2-7-4-1 盐酸安罗替尼胶囊不良反应汇总表

全身性疾病	
十分常见	疲乏、体重降低
常见	胸痛、发热、流感样反应 a、水肿 b、癌症疼痛
偶见	超敏反应 c、寒颤
罕见	伤口愈合不良 d
心血管系统疾病	
十分常见	高血压、窦性心动过速
常见	窦性心动过缓、心悸、心肌缺血、窦性心律不齐
偶见	心力衰竭、腔静脉血栓形成、房颤、肺动脉血栓、心肌梗死、四肢静脉血栓形成、潮红
罕见	潮热
出血	
常见	咯血 e、消化道出血 f、其他出血 g
胃肠系统疾病	
十分常见	腹泻、腹痛、口咽疼痛、呕吐、恶心、牙疼、口腔黏膜炎
常见	腹胀、便秘、口腔溃疡、口干、口腔疼痛、胃食管反流病、肠梗阻
偶见	胃炎、胰腺炎、肠炎、黑便
皮肤及皮下组织类疾病	
十分常见	手足综合征 h
常见	皮疹、脱发、瘙痒症、皮肤剥脱、指/趾甲下淤血、多汗
偶见	皮肤疼痛、痤疮样皮炎、色素沉着障碍、皮肤干燥、红斑、脓疱疹、脂溢性皮炎
罕见	湿疹、大疱性皮炎、全身性红斑、疱疹样皮炎、单纯疱疹、水疱
肾脏及泌尿系统疾病	
十分常见	蛋白尿
常见	尿路感染

代谢及营养类疾病	
十分常见	高甘油三酯血症、食欲下降、高胆固醇血症、高血糖症、低钠血症、低白蛋白血症
常见	低钾血症、低磷酸血症、低钙血症、高尿酸血症、低镁血症
呼吸系统、胸及纵隔疾病	
十分常见	发音困难、咳嗽
常见	呼吸困难、上呼吸道感染、鼻衄、肺部感染、气胸、胸腔积液
偶见	间质性肺疾病
血液及淋巴系统疾病	
十分常见	白细胞计数降低、血小板计数降低、贫血、中性粒细胞计数降低
常见	淋巴细胞计数降低
罕见	嗜酸粒细胞计数增多
肌肉骨骼及结缔组织疾病	
十分常见	肌肉骨骼痛 i
常见	关节痛
内分泌疾病	
十分常见	甲状腺功能减退症
常见	甲状腺功能亢进症
精神及神经系统疾病	
常见	头痛、头晕、失眠、感觉减退
偶见	异常感觉、嗜睡、眩晕、口腔感觉减退、癫痫 j、味觉障碍
眼部疾病	
偶见	视物模糊、干眼
肝胆系统疾病	
常见	高胆红素血症
偶见	胆囊炎、黄疸
罕见	肝衰竭
耳及迷走类疾病	
常见	耳鸣
各类检查	
十分常见	血促甲状腺激素升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高、γ-谷氨酰转移酶升高、血胆红素升高、丙氨酸氨基转移酶升高、心电图 QT 间期延长、低密度脂蛋白升高、尿红细胞阳性、血碱性磷酸酶升高、结合胆红素升高、潜血阳性
常见	脂肪酶升高、淀粉酶升高、血肌酐升高、活化部分凝血活酶时间延长、血尿素升高

a 流感样反应主要表现为寒颤、鼻塞、流鼻涕、肌肉酸痛、乏力等症状；
b 水肿包括外周水肿、面部水肿、局部水肿、全身性水肿；
c 超敏反应包括全身过敏性反应、上呼吸道超敏反应、急性过敏反应等；
d 临床试验排除了存在创口未愈合的受试者；
e 咯血包括咯血和支气管出血等肺和上呼吸道的出血事件；
f 消化道出血包括齿龈出血、口腔出血、咽部充血、胃出血、肠出血、肛门出血、痔疮出血等；
g 其它出血包括肿瘤出血、甲床出血、伤口出血、皮下出血、阴道出血、月经增多、子宫出血、视网膜出血、结膜出血和脑出血等；
h 手足综合征在 MedDRA 中的术语为掌跖红肿综合征；
i 肌肉骨骼痛包括背痛、肢体疼痛、肌痛、骨骼肌肉疼痛、颈痛、骨痛、胸部肌肉骨骼疼痛和腰肋疼痛；
j 癫痫包括部分性癫痫发作。

➢ **TQB2450 注射液单药**

TQB2450-I-01 研究截止 2021 年 5 月 21 日，研究共入组 40 例患者，39 例已出组，1 例在组。对已纳入研究的中的 40 例患者不良反应进行统计分析，发生率≥5%的不良反应统计如下表。汇总安全性数据，不良反应以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，符合疾病特征。因此，TQB2450 注射液显示出良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控，与同类药物不良反应基本一致。

表 2-7-4-2-1 TQB2450 注射液 I 期不良反应汇总（n=40，截止 2021 年 5 月 21 日）

不良反应	发生率（%）		不良反应	发生率（%）	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
全部类型	95.00	27.50	代谢及营养类疾病	42.50	5.00
各类检查	87.50	20.00	高尿酸血症	22.50	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	25.00	5.00	高血糖症	12.50	0.00
γ-谷氨酰转移酶升高	22.50	2.50	低白蛋白血症	12.50	0.00
血促甲状腺激素升高	20.00	0.00	低钠血症	12.50	2.50
游离三碘甲状腺原氨酸降低	20.00	0.00	低氯血症	10.00	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	17.50	2.50	高钙血症	5.00	2.50
淀粉酶升高	17.50	7.50	高胆固醇血症	5.00	0.00
血肌酐升高	17.50	0.00	低钙血症	5.00	0.00
三碘甲状腺原氨酸减低	15.00	0.00	低钾血症	5.00	2.50
血碱性磷酸酶升高	15.00	5.00	低镁血症	5.00	0.00
淀粉酶减少	12.50	0.00	低磷酸血症	5.00	0.00
血胆红素升高	12.50	2.50	食欲减退	5.00	0.00
心电图 T 波异常	12.50	0.00	血液及淋巴系统疾病	22.50	5.00
结合胆红素升高	10.00	2.50	贫血	22.50	5.00
脂肪酶降低	10.00	0.00	发热性中性粒细胞减少症	2.50	2.50
白细胞计数降低	10.00	5.00	低球蛋白血症	2.50	0.00
心电图 ST 段异常	7.50	0.00	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	20.00	0.00
脂肪酶升高	7.50	5.00	关节痛	12.50	0.00
中性粒细胞计数降低	7.50	2.50	肢体疼痛	7.50	0.00
中性粒细胞计数升高	7.50	0.00	肾脏及泌尿系统疾病	20.00	0.00
血小板计数降低	7.50	2.50	蛋白尿	20.00	0.00
尿潜血阳性	7.50	0.00	慢性肾脏疾病	5.00	0.00
游离甲状腺素降低	7.50	0.00	皮肤及皮下组织类疾病	17.50	0.00
总胆汁酸增加	7.50	0.00	瘙痒症	15.00	0.00
甘胆酸升高	7.50	0.00	心脏器官疾病	12.50	0.00
血乳酸脱氢酶升高	5.00	0.00	室上性期外收缩	7.50	0.00
血促甲状腺激素降低	5.00	0.00	窦性心动过速	5.00	0.00
血尿素升高	5.00	0.00	胃肠系统疾病	12.50	2.50
心电图 ST 段压低	5.00	0.00	腹水	2.50	2.50
肾小球滤过率降低	5.00	0.00	全身性疾病及给药部位各种反应	10.00	2.50
红细胞计数下降	5.00	2.50	疲乏	7.50	2.50
甲状腺素降低	5.00	0.00	呼吸系统、胸及纵隔疾病	10.00	0.00
白细胞计数升高	5.00	0.00	咳嗽	5.00	0.00

游离甲状腺素升高	5.00	0.00	各类神经系统疾病	7.50	2.50
潜血阳性	5.00	0.00	嗜睡	2.50	2.50
转铁蛋白异常	5.00	0.00			
肝酶升高	2.50	2.50			
脑脊髓液免疫球蛋白升高	2.50	0.00			

表 2-7-4-2-2 TQB2450 注射液 I 期 SAE 情况汇总（n=40，截止 2021 年 5 月 21 日）

SAE	SAE 发生率%	
	所有级别	3 级以上
全部类型	25.00	17.50
代谢及营养类疾病	7.50	5.00
高钙血症	5.00	5.00
食欲减退	2.50	0.00
呼吸系统、胸及纵隔疾病	7.50	2.50
肺部炎症	2.50	2.50
呼吸衰竭	2.50	0.00
胸水	2.50	0.00
血液及淋巴系统疾病	2.50	2.50
发热性中性粒细胞减少症	2.50	2.50
全身性疾病及给药部位各种反应	2.50	2.50
疲乏	2.50	2.50
-	2.50	0.00
肝衰竭	2.50	0.00
各类检查	2.50	2.50
丙氨酸氨基转移酶升高	2.50	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	2.50	2.50
结合胆红素升高	2.50	2.50
血胆红素升高	2.50	2.50
肝酶升高	2.50	2.50
各类神经系统疾病	2.50	2.50
嗜睡	2.50	2.50

- **TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊**

目前截至 2021 年 5 月，对已纳入的 229 例受试者不良事件进行统计分析，常见不良反应（发生率≥5%）汇总如下表。不良反应以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未出现不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，且未发生非预期不良事件。

表 2-7-4-2-3 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊不良反应汇总表（n=229，截止 2021 年 5 月）

不良反应	发生率%		不良反应	发生率%	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
总发生情况	85.15	32.75	全身性疾病及给药部位各种反应	27.95	2.18
各类检查	75.98	13.54	疲乏	25.33	2.18

天门冬氨酸氨基转移酶升高	34.50	3.06	肾脏及泌尿系统疾病	20.52	0.87
丙氨酸氨基转移酶升高	33.19	2.62	蛋白尿	20.52	0.87
白细胞计数降低	23.58	0.44	呼吸系统、胸及纵隔疾病	18.34	0.87
血促甲状腺激素升高	18.34	0.00	发声困难	8.73	0.00
心电图 QT 间期延长	17.90	3.49	肺栓塞	0.44	0.44
血胆红素升高	17.47	2.62	呼吸衰竭	0.44	0.44
γ-谷氨酰转移酶升高	17.47	1.75	心脏器官疾病	15.72	0.44
中性粒细胞计数降低	15.72	1.31	心肌缺血	2.62	0.44
低密度脂蛋白升高	13.97	0.44	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	12.66	0.87
血小板计数降低	12.23	0.87	肌痛	3.93	0.44
血碱性磷酸酶升高	11.79	0.00	肌炎	0.44	0.44
血乳酸脱氢酶升高	11.35	0.44	感染及侵染类疾病	7.42	0.44
心电图 T 波异常	8.73	0.00	感染性肺炎	0.44	0.44
结合胆红素升高	6.99	0.44	血液及淋巴系统疾病	6.99	0.87
潜血阳性	6.55	0.00	贫血	5.68	0.00
淀粉酶升高	6.11	0.87	骨髓抑制	0.44	0.44
α- 羟丁酸脱氢酶升高	6.11	0.44	血小板减少症	0.44	0.44
血肌酐升高	5.24	0.00	肝胆系统疾病	2.18	0.44
尿红细胞阳性	5.24	0.00	药物诱导的肝损伤	0.44	0.44
血非结合胆红素升高	3.06	0.44	内分泌系统疾病	41.05	0.00
体重降低	2.62	0.44	甲状腺功能减退症	36.68	0.00
淋巴细胞计数降低	2.18	0.44	甲状腺功能亢进症	17.03	0.00
血肌酸磷酸激酶升高	0.87	0.44	皮肤及皮下组织类疾病	39.30	6.99
血肌酸磷酸激酶 MB 升高	0.87	0.44	掌跖红肿综合征	31.00	6.11
血肌红蛋白升高	0.44	0.44	皮疹	8.73	0.44
代谢及营养类疾病	51.09	4.37	瘙痒症	3.93	0.44
高甘油三酯血症	20.52	2.18	斑丘疹	0.87	0.44
高胆固醇血症	17.03	0.44	胃肠系统疾病	38.43	4.80
高尿酸血症	14.85	0.00	腹泻	26.20	2.62
高血糖症	13.10	0.44	牙龈出血	9.17	0.00
食欲减退	9.61	1.31	腹痛	8.30	0.44
低白蛋白血症	8.30	0.00	口腔黏膜炎	7.42	0.87
低氯血症	5.24	0.00	呕吐	5.24	0.00
低钠血症	3.06	0.44	恶心	3.49	0.44
血管与淋巴管类疾病	39.74	9.17	牙龈疼痛	2.18	0.44
高血压	39.74	9.17	胃炎	0.87	0.87

表 2-7-4-2-4 TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究 SAE 汇总（n=229，截止 2021 年 5 月）

严重不良反应	发生率%		严重不良反应	发生率%	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
所有类型	10.92	7.42	代谢及营养类疾病	1.31	1.31
呼吸系统、胸及纵隔疾病	3.49	1.75	高甘油三酯血症	0.44	0.44
胸腔积液	0.87	0.00	低钠血症	0.44	0.44
肺部炎症	0.87	0.00	食欲减退	0.44	0.44
呼吸衰竭	0.87	0.87	肝胆系统疾病	0.87	0.87
呼吸困难	0.44	0.44	肝衰竭	0.44	0.44
肺栓塞	0.44	0.44	药物诱导的肝损伤	0.44	0.44
全身性疾病及给药部位各种反应	2.62	1.31	感染及侵染类疾病	0.87	0.87

疾病进展	1.31	0.44	感染性肺炎	0.44	0.44
疲乏	0.44	0.44	皮肤感染	0.44	0.44
外周水肿	0.44	0.44	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	0.87	0.00
发热	0.44	0.00	关节炎	0.44	0.00
各类检查	1.75	0.87	背痛	0.44	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	0.87	0.87	血液及淋巴系统疾病	0.44	0.00
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0.44	0.44	贫血	0.44	0.00
血胆红素升高	0.44	0.44	心脏器官疾病	0.44	0.44
血小板计数降低	0.44	0.00	心力衰竭	0.44	0.44
潜血阳性	0.44	0.00	各类神经系统疾病	0.44	0.44
胃肠系统疾病	1.31	1.31	大脑梗死	0.44	0.44
腹胀	0.44	0.00	肾脏及泌尿系统疾病	0.44	0.00
肠梗阻	0.44	0.44	蛋白尿	0.44	0.00
恶心	0.44	0.44	血管与淋巴管类疾病	0.44	0.44
呕吐	0.44	0.44	高血压	0.44	0.44

根据目前临床研究数据，TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的不良反应符合预期，安全性可控且可耐受，不良事件与盐酸安罗替尼胶囊临床数据及 TQB2450 注射液 I 期安全性研究汇总的数据一致，未出现联合用药而导致的非预期性不良事件，也提示了 TQB2450 注射液（1200 mg/次，d1/q3w）联合盐酸安罗替尼胶囊（12 mg/qd，d1-14/q3w）的给药方案具有良好的耐受性。